1.Test INSY – 4AHITN – (A) 22.10.2025 MUSTERLÖSUNG

Rot = richtige Antwort. Darunter jeweils kurz, was man dafür können muss. Seite 2 des Tests (ab Aufgabe 4) lag nicht vor.

1.) (25%) Softwareinstallationsmanagement

Jedes Softwarepaket (software) hat eine eindeutige Nummer (nr), einen Namen (name) und einen Installationszustand (zustand). Der Zustand ist ein Textstring und darf nur „del", „inst", „plan" annehmen. Die Relation benoetigt enthält für ein Softwarepaket die notwendigerweise vorher installierten Pakete. (Diagramm: software —(0,*)— benoetigt —(0,*)— software)

Geben Sie DDL-Statements an, um software und benoetigt zu erstellen (inkl. Schlüssel/Fremdschlüssel).

```
CREATE TABLE software (
  nr      INT NOT NULL,
  name    VARCHAR(50),
  zustand VARCHAR(4),
  CONSTRAINT chk_zustand CHECK (zustand IN ('del','inst','plan')),
  PRIMARY KEY (nr)
);

CREATE TABLE benoetigt (
  nr           INT NOT NULL,
  benoetigt_nr INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (nr, benoetigt_nr),
  CONSTRAINT fk_ben_sw1 FOREIGN KEY (nr)           REFERENCES software(nr),
  CONSTRAINT fk_ben_sw2 FOREIGN KEY (benoetigt_nr) REFERENCES software(nr)
);
```

Mit welchem DDL-Statement wird in software das ganzzahlige Attribut speicherbedarf ergänzt?

```
ALTER TABLE software ADD speicherbedarf INT;
```

Können: rekursive n:m-Beziehung ⇒ eigene Tabelle mit 2 FKs auf dieselbe Tabelle · Wertebereich ⇒ CHECK … IN · nachträglich ⇒ ALTER TABLE … ADD

2.) (15%) Sämtliche Schlüssel angeben und Normalform ankreuzen

Angaben	Schlüssel	2NF	3NF
R = ABCDEF F = { AC→BEF }	ACD	☐ ja ☒ **nein**	☐ ja ☒ **nein**
R = ABCDEF F = { AB→DEF, AB→C }	AB	☒ **ja** ☐ nein	☒ **ja** ☐ nein
R = ABCD F = { AB→C, C→D }	AB	☒ **ja** ☐ nein	☐ ja ☒ **nein**

Rechnung: (1) D nie rechts ⇒ ACD^+ = ABCDEF; AC ⊆ ACD bestimmt B,E,F ⇒ partiell. (2) nur Schlüssel links ⇒ BCNF. (3) AB → C → D transitiv, aber kein Schlüsselteil links ⇒ 2NF ja, 3NF nein.

3.) (10%) Zerlegung in 3. Normalform, Schlüssel unterstreichen

Angaben	Zerlegung
R = ABCDE F = { C→DE }	**Schlüssel ABC** **R1(C, D, E) R2(A, B, C)**
R = ABCDE F = { A→CD, BC→E }	**Schlüssel AB** **R1(A, C, D) R2(B, C, E) R3(A, B)**

Synthese: pro FD eine Relation ⇒ fehlt eine Relation mit dem Gesamtschlüssel, wird sie ergänzt ⇒ Teilmengen streichen.

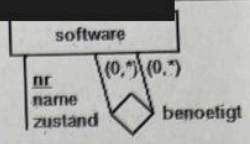
Original (Foto)

98% (1)

1.Test INSY – 4AHITN – (A) 22.10.2025 Name: [redacted]

25

1.) (25%) Gegeben ist folgendes stark vereinfachtes Datenbankmodell, das ein Softwareinstallationsmanagement für Betriebssysteme repräsentiert:



Jedes Softwarepaket (`software`) hat eine eindeutige Nummer (`nr`), einen Namen (`name`) und einen Installationszustand (`zustand`) am Rechner. Der Zustand ist ein Textstring und darf nur einen der Werte "`del`", "`inst`", "`plan`" annehmen. Die Relation `benoetigt` enthält für ein Softwarepaket die notwendigerweise vorher installierten Pakete.

Geben Sie nun DDL-Statements an, um die beiden Relationen `software` bzw. `benoetigt` zu erstellen. (Vergessen Sie auch nicht auf Schlüssel-/Fremdschlüsselangaben)

```
Create table software(
    nr integer not NULL,
    name varchar(50),
    zustand varchar(5),
    constraint check_zstd CHECK (zustand in ("del", "inst", "plan")),
    PRIMARY key(nr)
);
create table benoetigt(
    nr1 integer,
    nr2 integer,
    PRIMARY key(nr1, nr2),
    constraint benoetigt_software1 FOREIGN KEY(nr1) REFERENCES software(nr),
    constraint benoetigt_software2 FOREIGN KEY(nr2) REFERENCES software(nr)
);
```

Mit welchem DDL-Statement kann in der bereits existierenden Relation `software` ein Attribut `speicherbedarf` ergänzt werden, das der Einfachheit halber nur ganzzahlige Werte annehmen darf.

```
ALTER TABLE software ADD speicherbedarf integer;
```

15

2.) (15%) Geben Sie für die folgenden Relationenschemata R mit den funktionalen Abhängigkeiten F sämtliche Schlüssel an und kreuzen Sie an, welche Normalform sie erfüllen:

Angaben	Schlüssel	2NF	3NF
R = ABCDEF F = { AC→BEF }	ACD	☐ ja ☒ nein	☐ ja ☒ nein
R = ABCDEF F = { AB→DEF, AB→C }	AB	☒ ja ☐ nein	☒ ja ☐ nein
R = ABCD F = { AB→C, C→D }	AB	☒ ja ☐ nein	☐ ja ☒ nein

10

3.) (10%) Geben Sie für die folgenden Relationenschemata R mit den funktionalen Abhängigkeiten F (F ist bereits eine kanonische Überdeckung) eine Zerlegung in 3. Normalform an. Unterstreichen Sie in jeder Relation die Schlüsselattribute.

Angaben	Zerlegung in folgende Relationen:
R = ABCDE F = { C→DE } Key: ABC	R1(C,D,E) R2(ABC)
R = ABCDE F = { A→CD, BC→E } Key: AB	R1(A,C,D) R2(B,C,E) R3(AB)